Imagen digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir imagen de mapa de bits e imagen vectorial
- Entender la resolución, el tamaño y los formatos de archivo
- Editar imágenes con capas y usar licencias libres de forma responsable

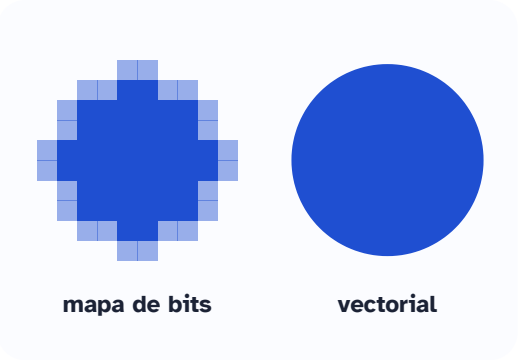
Para pensar

Si amplías mucho una foto del móvil se ve «a cuadritos», pero un logotipo en SVG se ve perfecto a cualquier tamaño. ¿Por qué?

Explicación

Mapa de bits y vectorial

Un **mapa de bits** (o ráster) es una cuadrícula de **píxeles**, cada uno de un color: ideal para fotografías, pero pierde calidad al ampliar. Una imagen **vectorial** se forma con puntos, líneas y curvas definidos matemáticamente: ideal para logotipos, iconos y tipografías, porque escala sin perder nitidez.



Resolución y tamaño

La **resolución** es cuántos píxeles hay por pulgada (ppp o ppi). Para **pantalla** basta con 72–150 ppp; para **imprimir** con calidad se necesitan unos 300 ppp. Una foto de 3.000 × 2.000 píxeles tiene 6 megapíxeles. Más píxeles = más detalle, pero también archivo más pesado.



Formatos de archivo

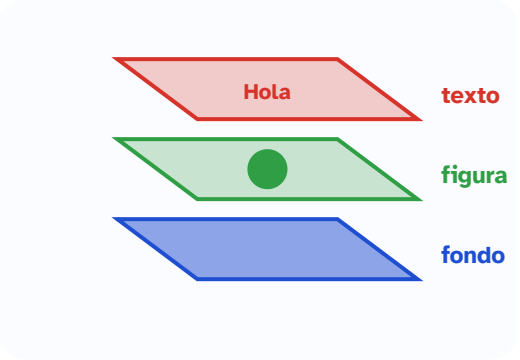
- **JPG**: fotos; comprime mucho pero pierde calidad cada vez que se guarda.
- **PNG**: sin pérdida y con **transparencia**; para gráficos y capturas.
- **GIF**: pocas colores y animación.
- **SVG**: vectorial, para la web.

- **WebP**: moderno, ligero, para webs.



Editar con capas

Los programas de edición (GIMP, Krita, Photopea, Inkscape…) trabajan con **capas**: hojas transparentes apiladas. Puedes cambiar una sin tocar las demás, ajustar su **opacidad** o usar **máscaras**. Herramientas básicas: recortar, ajustar brillo y contraste, niveles, tono y saturación, y el tampón de clonar.



Derechos y licencias

Que una imagen esté en internet no significa que sea libre. Busca imágenes con licencias **Creative Commons** (CC BY: puedes usarla citando al autor; CC BY-NC: sin fines comerciales; CC0: dominio público) en bancos como Wikimedia Commons, y cita siempre la fuente. Con la IA generativa, indica cuándo una imagen la ha creado una máquina.

CC BY
úsala citando al autor

CC BY-NC
citando y sin fines comerciales

CC0
dominio público: libre del todo

Mapa de bits o vectorial

Unidad	píxel ↔ líneas y curvas
Al ampliar	se pixela ↔ siempre nítida
Para qué	fotografías ↔ logotipos, iconos, letras
Formatos	JPG, PNG, WebP ↔ SVG, PDF, AI

Practica

1. **Un logotipo que debe verse bien en una taza y en una valla publicitaria conviene hacerlo en…**

   A) mapa de bits
   B) vectorial
   C) GIF

2. **¿Qué resolución se recomienda para imprimir con calidad?**

   A) 72 ppp
   B) 300 ppp
   C) 10 ppp

3. **¿Qué formato admite transparencia y no pierde calidad?**

   A) JPG
   B) PNG
   C) BMP

4. **En un editor, las hojas transparentes apiladas se llaman…**

   A) capas
   B) filtros
   C) píxeles

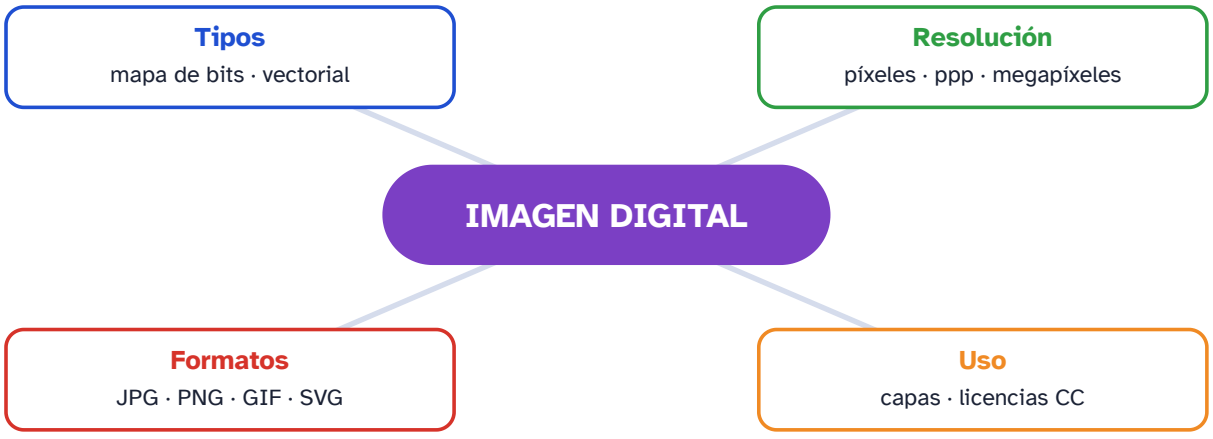
5. **Una imagen CC BY se puede usar…**

   A) sin decir nada
   B) citando al autor
   C) nunca

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre mapa de bits y vectorial; Qué es la resolución y cuánta se necesita para imprimir; Para qué sirve cada formato de archivo; Qué significan las licencias Creative Commons.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Píxel

El punto mínimo de color de una imagen digital.

Imagen vectorial

Formada por líneas y curvas; escala sin perder calidad.

Resolución para imprimir

Unos 300 ppp.

PNG

Formato sin pérdida con transparencia.

CC BY

Licencia que permite usar la obra citando al autor.

Soluciones

1. **B)** Escala sin perder calidad.
2. **B)** Para que no se noten los píxeles.
3. **B)** Ideal para gráficos.
4. **A)** Permiten editar por partes.
5. **B)** BY = reconocimiento.